

小兒外科麻醉注意事項

★前一天先把病人資料寫好，計價單劃好，OPD病人仍要先計價中繼，reuse LMA不用

計價，麻單點選雙管LMA。

★一早檢查Sevoflurane是否要加藥，視情況更換sodalime。

★小兒科schedule大部份是on GM，通常小於6個月或體重小於5公斤會上GE，由麻

醫決定；若對手術過程有疑問處，請直接問小兒外科主治醫師。

★GM是放置前先抽胃內空氣，GE是插完管後先抽endo再抽胃；suction時先放抽痰管，

再連接外科接管，抽痰時注意深度及壓力(成人120-150mmHg、小孩100-120mmHg、嬰

幼兒80-100mmHg)，不要持續按壓著，可能會造成胃穿孔，也有可能造成endo滑脫。

★小小孩endo要先disconnect再固定，移動病人也請disconnect蛇形管再移動，黏

貼完氣管內管或移動病人後再次聽診確認endo位置。

★GE墊endo的布單不要太高，頭可以稍轉右側，鐵板燒如果要架側邊不要架高的影響

外科，小小孩空間很小。

★schedule上有key ADM，表示要住院，計價單起時時間要提前15分鐘，不用住院的

就時間同步。

★跟流動學姊的默契通常兩台間隔時間是5分鐘，如第一台結束09：00，第二台開始

09：05。

★眼睛保護貼勿做反折，直接平貼即可。

- ★包覆NIBP cuff不使用棉捲，用紗布或小毛巾將IV line、cable線隔開，勿直接受壓在皮膚上，NBP cable線或oximeter線順著向下走，稍繞一個圈再向上順好。
- ★小兒外不使用固定頭架，大單右側夾麻機IV stent，左側用towel clamp夾移動式IV stent(左側NP學長會協助)。
- ★術中維持體溫36~36.9°C，病患體溫OK時，溫毯機調降至38°C，體溫37°C時，溫毯機暫關閉，掀單催醒時溫毯機再打開；床墊是小兒外的帳，非麻醉科勿計價。
- ★小兒身高很短，如果要動布單或碰觸病人時需告知外科醫師，vital sign有變化也必須告知外科醫師。
- ★3 way打開染污要先用酒精消毒後再關回，加藥時要避免air bubble進到血管裡，主要是因為小孩可能還有PFO(patent foramen ovale開放性卵圓孔)，所以vein中的air有可能會經過PFO直接進到left heart，造成stroke 或MI。

★備物：

一、Breathing circuit

- 1.Breathing tube
 - 大>30kg → 120cm、150cm
 - 小<30kg → 1L、2L
- 2.Filter
 - 大>30kg
 - 中10-30kg
 - 小<5-10kg (TV30-100ml)
 - 白色mini<5kg (需用綠蓋L型管)
- 3.Bag
 - 3L：>20kg

2L : 10-20kg

1L : < 10kg

二、點滴

1. 小於10kg : 0.33G/S + LV set + 3way + 60cm + T-connect

大於10kg : 0.33G/S + V.O set + 3way + 60cm + T-connect

大小孩使用L/R，避免電解質不平衡，造成嘔心嘔吐

2. L/R syringe pump : 50ml + TCI

3. 賴主任 : 0.33G/S 4ml/kg/hr、L/R 10ml/kg/hr

施姐、思玲 : 0.33G/S 4ml/kg/hr、L/R 6ml/kg/hr

4. 住院病患如SBR或NICU，有時會多打IV lock給我們，可以先查詢護理記錄，有多

一條line時，L/R可以直接排一組LV set + 3way + 60cm。

5. 可能會需要輸血者，則再排一組N/S單獨輸注；若要輸血，pRBC照光 + 減白(系統點

選照光 + filter，電話告知血庫減白)，照光可能會造成potassium更容易升高；FFP、

Cryo沒有照光或filter。

6. 輸血還是要備輸血的set，血液才有過set裡面的filter，過輸血set之後，看小朋

友要輸多少，可用空針抽出來，用pump輸血；施姐喜歡用bolus方式輸血。

7. 排任何line時注意air bubble要排乾淨。

三、藥物

1. Induction (每10公斤)

Glycopyrolydyl 1小格(0.02mg)

Fentanyl 2小格(10mcg) 每台刀備這四種

Nimbex 3小格(0.6mg) 藥物，

Decadron 4小格(2mg) 其他依醫囑再抽

每台刀N/S 10ml 2支 藥

Anectin (20mg/ml) : 5小格(10mg/10kg)→if laryngospasm

Citosol (30mg/ml) : 5-7 mg/kg , 2mL/10kg

Ketamine (50mg/ml) : 1-2 mg/kg

*Citosol與 Nimbex會沉澱，施打之間要用N/S flush (60cm的volume 1.8ml)

*賴主任：如果病人有感冒，induction可能會打 Propofol(1mg/kg)

2.Reverse

Neostigmine : 0.05mg/kg(每公斤1小格)

Glycopyrodyn : 是Neostigmine cc數的對半

如：12kg的病人Neostigmine 1.2ml(12小格)、Glycopyrodyn 0.6ml(6小格)

3.住院病人有IV line，induction可以備sedation藥物，小於8歲備Citosol、8歲

以上備Propofol，抽藥前再跟住院醫師確認。

*病人在POR大哭或躁動時，醫師可能會在POR給 Fentanyl，所以送病人到POR時 當台的Fentanyl先留著不要丟棄。

四、Monitor

1.EKG : newborn會用小兒EKG

2.NIBP : 小於3kg小兒NIBP hose + 白色NBP cuff

3.NIBP每10分鐘測量一次即可，麻單請註記NIBP測量部位

4.Pulse oximeter要接兩條

五、A-line

SBR若有先打好的A-line，原則上會帶入PUMP使用LA set(撤下的LA set不要染污

，帶回原單位續用)，我們再排一組PP kit，一樣前後對調，小小孩pressure bag壓力打150mmHg即可，遠端處用3ml抽出廢血，接著用1ml空針T-connect軟塞處抽血，抽完

後遠端處廢血打回，flush時速度不要太快。

六、CVP

1.Size：

< 10kg → 4Fr.2-lumen，有分8cm(22Ga、22Ga)或13cm(22Ga、22Ga)

8cm→Distal Flow Rate 540mL/hr、Proximal Flow Rate 950mL/hr

13cm→Distal Flow Rate 550mL/hr、Proximal Flow Rate 425mL/hr

> 10kg → 5Fr.2-lumen 13cm(18G、20G)

Distal Flow Rate 1500mL/hr、Proximal Flow Rate 760mL/hr

大小孩 → 7Fr.2-lumen 20cm(14G、18G)

Distal Flow Rate 100mL/min、Proximal Flow Rate 27mL/min

*深度：身高/10

2.備物：22#Jelco、TB空針、3ml空針、10ml含Heparin空針、3-0 Nylon小針(NC263)、

11號刀片、3×3無菌紗布、小兒縫合包。

3.小兒CVP一律使用保盾CVP包，穿無菌衣，注意消毒無菌範圍，小嬰兒可視洞巾大小

消至Nipple處，打上CVP後，NS 10ml flush後暫clamp，CVP op site table上貼

完再掀單，盡快接上IV line。

4.2個月以下不能使用Chlorhexidine消毒，酒精過敏者需注意。

★常見術式

1.Tongue tie

Mask induction，不須插管、打IV，時間約10-15分，計價計GM；若合併其他手術，

可以插管後再燒；電燒的過程有流血的話要請外科suction乾淨，不然可能會Laryngospasm。

2.Hernia

大多GM，5公斤以下GE；縫完sac，剪一排黑線時關麻藥(flow 0.5、0.5)。

3.Lapa Hernia

大多GM，5公斤以下GE，肚臍+2個洞、2層肌肉+表皮，拔Trocar時不要讓病人bucking；關傷口時外科可能會說omentum在動。

*Laparoscope手術的病患ETCO₂不要超過45cmH₂O；在麻單註明灌氣、放氣時間及灌氣壓力。

*HR上升原因：hypovolemia、pain、體溫過高，如果HR上升，這三個原因都要考慮，尤其是小朋友比較容易體溫高。

4.Phemosis、UDT

大多GM

5.Chemo-port

放GE、拔GM

6.Choledochal cyst

全套，可能會拔管

7.Duodenal atresia

A-line + PICC(PPN) + 周邊line

8.Biliary atresia

A-line + 周邊line(至少兩條)

9.NEC necrotizing enterocolitis

A-line + PICC(TPN + Dopamine) + 兩條周邊line(一條 Induction + L/R、一條輸血)

10.Thyroglossal duct

Ge

11.氣管異物

IV或Mask induction (深度、muscle relaxant要夠)；

maintain：Propofol

外科挑管置入硬式氣管鏡：可接breathing tube ventilation，夾完後插管催醒

12.鏡檢

大腸鏡GM，也有可能會上IVG；若合併胃鏡要GE

13. Anorectum, Posterior Saggital anorectoplasty for low imperforate anus. 後側矢狀肛門直腸成形術（低位型無肛症）

GE，一條周邊line，趴著，OR催醒拔管

14.Hypospadias,penoscrotal type with chordee尿道下裂

GE，一條周邊line，先下移架腳做膀胱鏡，平躺重新鋪單，包好penis再催醒拔管

15.小兒Lung isolation surgery

4.5# endo最佳(最小可以4.0#) + 5Fr uniblock、A-line、CVP

前一天從ORA借2.2mm的fiber，接ORB的光源機及R32外接螢幕，此scope沒有suction功能。

Endo減短1.5公分(施姊不會特別減短)，先放blocker再放

fiber, ballon最多打3ml, 打氣速度要慢, 位置正確後消
ballon, 側躺後再打氣, blocker頭側沒有開口可以抽出肺
內空氣。

16.PEG Replacement

IVG

17.Hemangioma

GM

18.Duplication cyst, cecum → Laparoscopic right colectomy and anastomosis 經腹腔鏡右側大腸切除術加吻 合術

GE, 兩條周邊line

19.VUR → Ureter, Ureteral reimplantation 輸尿管再植術

GE, 兩條周邊line, 單側小於兩個小時

20.VUR → 打藥(玻尿酸)

GM, 打玻尿酸到輸尿管在膀胱的出口, 目的是讓輸尿管
在膀胱的開口狹窄

21.IHPS → Stomach, Pyloromyotomy 幽門肌肉切開術

GE, 兩條周邊line

22.Varicocele → Scrotum, Laparoscopic high ligation of internal spermatic vein

GM

23.Pigeon chest → Thoracic, Correction of pectus carinatum 矯正凸胸

GE一般管, 粗line, 催醒時不要壓到胸部, POR會罩著罩
子保護胸部

24. Pectus excavatum s/p Nuss procedure → Remove of internal fixation

GE一般管，粗line，催醒時不要壓到胸部，POR會罩著罩子保護胸部

25. Funnel chest → Thoracic, Correction of pectus excavatum 矯正凹胸、Thoracoscopy only

前一天或當天至ORA借Fiberscope

Double lumen、A-line、一條周邊line(20G)，術中by外科order輪流左右one lung，植入金屬板時可能會壓到heart，注意vital sign，催醒時不要壓到胸部，在POR會罩著罩子保護胸部

*漏斗胸與雞胸皆為胸壁發育異常之一種，前者胸骨凹陷，嚴重者，其形狀如漏斗而命名；相反的，如果前胸骨往前凸出，狀如雞的前胸般凸出而命名為雞胸。漏斗胸的英文名為Pectus excavatum或Funnel chest，雞胸英文名為Pectus carinatum或Pigeon chest。

*凹胸(漏斗胸)程度可從輕微到嚴重不等。輕微的僅可從外觀看到少許凹陷；嚴重的可造成呼吸及心臟功能異常，患兒常體態瘦弱，易得上呼吸道感染。活動時出現心慌、氣短或呼吸困難。外觀除胸廓畸形、前胸凹陷、肩膀前伸外，常有輕度駝背、腹部凸出等特殊體型。

*傳統手術方式

傳統手術的方法是在胸前切開胸大肌、將向內凹變形的肋骨切除，並保留軟骨膜，以便軟骨再生、同時將凹入的胸骨抬起墊高，使得下凹的胸壁變平坦。一般而言，傳統手術治療最佳時間是在五歲前後，但缺點是手術時間較長、復原期較久且傷口較大。

*納氏微創漏斗胸矯正術(Nuss minimally invasive surgery)

利用胸腔鏡導引下植入量身塑造的金屬板，將內凹之胸骨及所有向內凹變形的肋軟骨用金屬板向外推出，沒有任何肋骨被切除，也沒有胸大肌被切開。此一金屬板，需留置

體內2至4年後再移除

26.Wry neck或Preauricular sinus/cyst

GE

27.Branchial cleft sinus →Excision of branchial cleft cyst/sinus.腮裂囊腫切除術

GE

28.Intestinal malrotation →Appendicitis, Appendectomy、Intestine, Ladd's procedure for malrotation.、Laparoscopy.

GE、A-line、帶入一條周邊line、一條PICC

★小外術中備物還是以外科為主，以上整理的資料僅供參考，仍要以病人狀況調整。